



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la Madre Tierra



PROGRAMA DE: **HISTORIA DE LAS MATEMÁTICAS** CLAVE: **MAT-285** CRÉDITOS **03**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA	Horas/Semana	
Preparado por:	Cristino Castillo	Horas Teóricas	03
Fecha:	Marzo 2019	Horas Prácticas	00
Actualizado por:	Cristino Castillo	Semanas	16
Fecha:	Marzo 2019	Nivel	Grado
Componente de Formación:	General	Carácter:	obligatoria
Prerrequisitos:	Mat-287	Correquisitos	Ninguno
		Periodo académico:	Primer semestre

Descripción y fundamentación de la asignatura: Proporcionar una óptica clara y concisa de la manera en que han tenido lugar las innovaciones y hechos matemáticos desde los albores de la humanidad, los griegos, la edad media, el islam, los siglos XVII, XVIII, XIX y XX hasta las diferentes escuelas que inciden en el quehacer matemático de hoy.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta
3. Recomendados en la bibliografía
4. Proyector digital
5. Sistema de audio
6. Computadora personal
7. Software
8. Calculadora gráfica

Bibliografía:

Que es la Lógica Matemática. J.N Crussley y otros. Edit. Labor.

Modern Logic. Norman Thomas Edit. Barnes y Noble.

Mathematical Logic. Willard Quinc. Harvard University Press.

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No.
1355 Tels: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-
809-687-1740

Email: escmatemáticas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la Madre Tierra



UNIDAD No. 1			LA MATEMÁTICA PRE-HELÉNICA, GRIEGA Y HELENÍSTICA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Describir los elementos matemáticos primitivos y su evolución hasta la Escuela de Alejandría. Relacionar los acontecimientos matemáticos con las necesidades de la vida social de cada periodo. Establecer el desarrollo de los temas matemáticos en los egipcios y griegos.
	Prácticas	00	

CONTENIDOS

- 1.1 La Pre-historia.
- 1.2 La aritmética babilónica.
- 1.3 La geometría y trigonometría egipcias.
- 1.4 El nacimiento de la matemática griega. De Pitágoras a Platón.
- 1.5 Arquímedes y los maestros de la escuela de Alejandría.

UNIDAD No. 2			DESARROLLO DE LA MATEMÁTICA EN LA EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Identificar las diferentes contribuciones al quehacer matemático en Edad Media y el Renacimiento. Describir el quehacer matemático en el Islam, en Bizancio y en la Europa Medieval y Renacentista. Establecer las contribuciones de los sabios latinos en el Renacimiento.
	Prácticas	00	

CONTENIDOS

- 2.1 Teorema de números y el cálculo.
- 2.2 La matemática del Islam.
- 2.3 Las matemáticas bizantinas.
- 2.4 El nacimiento de las universidades europeas.
- 2.5 El desarrollo de la trigonometría durante el Renacimiento.
- 2.6 Las geometrías no euclideas.



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la Madre Tierra



UNIDAD No. 3			DESARROLLO DE LA MATEMÁTICA A PARTIR DEL SIGLO XVII
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Analizar el desarrollo de las matemáticas (siglo XVII) hasta la matemática del siglo XIX. Caracterizar la evolución de la matemática en el siglo XIX. Establecer el período de transición y su importancia. Evaluar el alcance del quehacer matemático en el siglo XIX. Analizar la renovación de la geometría y el nacimiento del álgebra y sus consecuencias.
	Prácticas	00	

CONTENIDOS

- 3.1 Kepler y Galileo. El comienzo de la matemática moderna.
- 3.2 Las matemáticas en la de Descartés.
- 3.3 El período de transición. Newton y Leibniz.
- 3.4 La matemática en el siglo XIX.
- 3.5 La aritmetización del análisis.
- 3.6 El nacimiento del álgebra moderna.
- 3.7 La renovación de la geometría.

UNIDAD No. 4			PRESENTE Y FUTURO DEL DESARROLLO DE LA MATEMÁTICA ACTUAL
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	03	Resultados de aprendizaje: Sintetizar el desarrollo histórico de la matemática en el siglo XX. Esbozar algunos desarrollos específicos de la matemática del siglo XX. Evaluar el análisis de Peano. Analizar las paradojas de la teoría de conjunto. Estudiar las escuelas del pensamiento matemático.
	Prácticas	00	

CONTENIDOS

- 4.1 Los albores de la matemática del siglo XX.
- 4.2 El análisis de Peano.
- 4.3 La obra filosófica de Poincaré.
- 4.4 Los fundamentos de la matemática.
- 4.5 La teoría de conjuntos.
- 4.6 La escuela logicista.
- 4.7 La escuela formalista.
- 4.8 El formalismo de Hilbert.



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

Facultad de Ciencias Escuela de Matemáticas

Año de la preservación de la Madre Tierra



EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%

Técnicas Y Criterios De Evaluación

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1			
2			
3			
4			
5			
6		Practica en Grupo	
7			Entrega de taller 3
8			
9			
10			
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12			
13			
14			
15			
16			